第1–3章考前速查与自测

本文件汇总主要公式、协议机制及自测题。应掌握准确的概念定义、协议执行过程和公式适用条件；需要进一步解释时，可参阅详细讲义及习题解析。

1. Web访问与协议协作过程

浏览器访问Web资源
→ DNS解析服务器地址（缓存可减少查询）
→ TCP建立连接（HTTP/1.x或HTTP/2模型）
→ HTTP请求HTML
→ 解析HTML，请求图片等对象
→ TCP按字节编号、确认、重传
→ rwnd约束接收缓存，cwnd约束网络在途数据量
→ IP与链路层完成逐跳交付

HTTP/3使用QUIC/UDP；Cookie处理用户状态，缓存处理资源副本，条件GET处理副本是否更新。

2. 主要公式与适用条件

计算对象	公式	适用条件 / 注意事项
传输延迟	L/R	L为bit，R为bit/s
传播延迟	d/s	距离与传播速度统一单位
单分组经过N条等速链路	NL/R	存储转发，忽略其他延迟
P个分组经过N条等速链路	(P+N-1)L/R	连续流水线传输，考虑链路并行
流量强度	ρ=aL/R	ρ接近1排队明显；稳定排队公式要求ρ<1
N个同时到达分组的平均排队	(N-1)L/(2R)	初始空队列，不含自身传输时间
路径吞吐量	min_i R_i	无其他流量、无额外限制的理想模型
N条连接共享速率R	每条约R/N	还受各端接入速率限制
单向BDP	R×d_prop	和R×RTT的反馈窗口口径不同
停等利用率	(L/R)/(RTT+L/R)	RTT为来回传播，ACK发送忽略
窗口W利用率	min(1,W(L/R)/(RTT+L/R))	理想无损
满载最小窗口	ceil(1+RTT/(L/R))	W以分组数表示
GBN序号	2^m≥W+1	最大W=2^m-1
SR序号	2^m≥2W	等大发送/接收窗口

计算对象	公式	适用条件 / 注意事项
TCP可新增发送量	max(0,min(rwnd,cwnd,其他限制) -FlightSize)	MSS规定单段数据量上限
TCP估计RTT	(1-α)旧值+α样本	α=1/8为课件典型值
TCP偏差	(1-β)旧偏差+β×绝对误差	β=1/4，注意更新顺序
RTO	EstimatedRTT+4DevRTT	超时可指数退避；重传ACK有二义性
平均Reno速率	0.75W/RTT	W为字节；W为段需再乘MSS
丢包率与吞吐量	1.22MSS/(RTT√p)	经典稳态近似
期望重传次数	1/(1-p)^N-1	独立链路丢包和独立完整重试

单位：1B=8bit；网络速率k/M/G通常按10的幂；题目KB/MSS若只做相同比值，可保持一致，不能把KB和kb混用。

3. HTTP耗时计算

HTML+n个小对象，RTT=T，DNS总成本D，初始无连接：

模式	总时间
串行非持久	D+2(n+1)T
持久不流水	D+(n+2)T
流水线持久，n≥1	D+3T
非持久、k条并行	D+2T+2ceil(n/k)T

对象传输时间不可忽略时，应计入数据量与瓶颈速率。共享速率R的n张Lbit图片，总传输时间为nL/R；并行连接不增加同一瓶颈的总容量。

缓存可直接提供有效对象时，忽略本地传输成本可近似为0。**条件GET即使收到304也需要源服务器往返**，应结合连接状态与串行或流水线调度计算耗时。

4. 协议、端口和记录

协议	服务及传输方式
HTTP	请求/响应访问资源，基础无状态；传统TCP80
HTTPS	安全HTTP，常用443；按具体HTTP版本看传输
SMTP	邮件提交与投递，课程使用TCP25，不提供邮箱读取服务
POP3	将邮件下载至本地，TCP110，加密访问常用995

协议	服务及传输方式
IMAP	服务器邮箱管理和同步，TCP143，加密访问常用993
DNS	分布式资源记录数据库，UDP/TCP53
FTP	控制连接TCP21，数据连接另开；传统主动模式服务端20

RR	作用
A / AAAA	名字→IPv4 / IPv6地址
NS	域→权威服务器名字
CNAME	别名→规范名字
MX	邮件域→邮件服务器名字
PTR	反向查询名字→主机名

NS与MX的value通常为主机名，需结合A/AAAA获取地址，响应可附带相关记录。DNS缓存可能省略根查询；查询计数应明确节点范围及是否包含响应。

5. TCP序号、确认号与连接管理

- 数据段seq=s、长度l：字节范围s到s+l-1，后续新数据seq=s+l。
- ACK=y表示y之前的数据已连续接收，下一个期望字节序号为y。
- 前序缺失区间未恢复时，累计确认不推进；恢复后可覆盖已缓存的后续连续数据。
- A→B段中的ack确认的是B→A，不是该段自己的数据。
- SYN、FIN各占1序号；普通纯ACK不占。
- 一条TCP连接由源/目的IP、源/目的端口区分，仍是点到点。

步骤	seq	ack	SYN/ACK标志
A请求	x	无效	1/0
B回应	y	x+1	1/1
A确认	x+1	y+1	0/1

TCP两个传输方向分别通过FIN与ACK关闭，部分报文段可以合并；主动关闭方通常进入TIME_WAIT。MSS表示单段数据载荷上限，不含TCP/IP首部。

6. GBN、SR与TCP可靠传输机制比较

协议	乱序分组处理	确认	超时重传
GBN	丢弃	累计确认至分组n	重传已发送未确认的分组区间
SR	缓存	单独确认分组n	仅重传对应超时分组
TCP，课程模型	通常缓存	累计，ACK y表示下一字节y	优先重传最早未确认段；另有快速重传

GBN的分组序号与TCP的字节序号采用不同确认语义。SR缓存乱序分组，但仍按序向上层交付。

7. TCP拥塞窗口更新规则

状态 / 事件	ssthresh	cwnd更新
新连接	按题设	课程模型从1MSS开始
慢启动	不变	每RTT约翻倍，达到门限转拥塞避免
拥塞避免	不变	每RTT约+1MSS
超时	旧窗口/2	1MSS
Tahoe三重复ACK	旧窗口/2	1MSS，快速重传但无快速恢复
Reno三重复ACK	旧窗口/2	门限+3MSS，进入快速恢复
Reno恢复中的额外重复ACK	不变	再+1MSS，窗口允许才发新数据
Reno收到更新ACK退出恢复	不变	回到门限，进入拥塞避免

ssthresh根据**丢失检测前的窗口**计算，再更新cwnd。快速重传负责在超时前恢复缺失数据；快速恢复负责调整恢复期间的发送窗口，两者属于不同机制。

若第1轮从t=0开始，共需n轮，路径对称且忽略发送时间，则最后数据在$(n-1)RTT+RTT/2$到达，最终ACK在nRTT返回。

8. 易混概念与条件限制

1. 各类延迟的相对大小由具体条件决定；固定路径上的延迟抖动主要来自排队。
2. $\rho<1$仍可能出现瞬时排队；$\rho\geq1$时不适用稳定平均延迟公式。
3. TCP和UDP都不保证最低带宽与最大时延。
4. UDP可做可靠应用，TCP基础服务不自动加密。
5. HTTP无状态不等于网站无状态；Cookie不等于缓存。
6. Date表示响应生成时间，Last-Modified表示对象修改时间；304验证仍涉及网络往返。

7. P2P交互可区分客户与服务器角色；tracker用于资源发现，文件不必经tracker转发。

8. SMTP负责投递，邮箱访问可用POP3/IMAP/HTTP。

9. 本地DNS不属根/TLD/权威层次；512B是传统DNS模型。

10. 同一服务器端口可对应多条独立TCP连接，每条连接仍为点到点。

11. TCP确认不意味着应用已经读取数据，可用接收窗口仍由缓存占用决定。

12. ACK丢失可能被后续累计ACK覆盖，不必一定重传。

13. 首个推进SendBase的ACK不是重复ACK。

14. seq较小的段也可能部分重叠并携带新字节。

15. Reno进入快速恢复的cwnd与退出恢复后的cwnd应分别分析。

16. 新数据发送量应扣除FlightSize；重传不计入新的文件数据量。

17. MSS4KB允许发2KB小段。

18. 无快速恢复不意味着禁用快速重传；仅采用超时恢复且未给RTO时，无法确定数值完成时间。

9. 20道闭卷自测

建议先独立完成各题，写出简要依据或计算步骤，再核对答案。

1. 分组交换为什么适合突发流量?

2. 1500B通过12Mbps空链路，传输时间是多少?

3. 1000km光纤，传播速度2×10^8m/s，传播时间是多少?

4. 3跳、100个等长包、每个分组发送2ms，总时间多少?

5. 平均每秒100包，每个分组10000bit，链路2Mbps，ρ是多少?

6. 根、本地和权威DNS服务器中，哪一类保存机构的资源记录？哪一类负责代理用户查询?

7. 网页包含HTML及8个小对象，采用6条并行非持久连接且忽略DNS和传输时间，总耗时为多少RTT?

8. 说明缓存对象未修改时，条件GET仍需要远端往返的原因。

9. 用户从邮箱读取邮件为什么不用SMTP?

10. P2P对等方在下载数据的同时，能否向其他对等方上传数据?

11. UDP首部长度是多少？UDP长度字段是否包含IP首部?

12. ACK丢失引起重传时，协议通过何种机制避免重复交付?

13. 3bit序号，GBN/SR最大等大窗口各多少?

14. TCP接收端期待序号100，先收到seq=150、长度50B的报文段，确认号是多少?

15. 随后收到seq=100、长度50B的报文段，且150–199已经缓存，确认号是多少?

16. seq=100的段携带40B数据，下一新段的序号是多少？普通纯ACK是否消耗序号?

17. cwnd=32KB、rwnd=40KB、已发送未确认30KB，允许新增发送的数据量是多少?

18. Reno丢失检测前窗口为12MSS，收到3个重复ACK后，ssthresh及进入、退出快速恢复时的cwnd各是多少?

19. 各轮窗口为1、2、4、8、9、10，发送30个段时第30段属于哪一轮？RTT=10ms时最后数据何时到达?

20. 说明流量控制与拥塞控制的控制对象。

自测答案

1. 统计复用按需共享容量，使空闲用户的资源可供活跃用户使用。

2. 1ms。3. 5ms。4. 204ms。5. 0.5。

6. 权威DNS保存所负责区域的资源记录，本地DNS代理查询并缓存结果。

7. 6RTT。8. 条件GET验证仍需回源往返。

9. SMTP提供邮件提交和投递，不提供邮箱读取。10. 可以，对等方能够同时承担两种角色。

11. 8B；长度含UDP首部和载荷，不含IP头。

12. 数据序号、接收端去重。13. GBN7，SR4。

14. 100。15. 200。16. 140；普通纯ACK不加1。

17. 2KB。18. 门限6，刚进入9，退出后6MSS。

19. 第6轮；从第1轮t=0起，55ms，最终ACK60ms。

20. 流量控制约束接收缓存及读取能力，拥塞控制约束网络链路和路由器负载。

10. 复习顺序建议

• **完整复习：** 按第1至3章的顺序阅读讲义，并完成对应作业和真题；第三章应结合时间线练习协议执行过程。

• **一天复习安排：** 优先网络性能与分层、HTTP/DNS、GBN/SR及TCP编号、连接、窗口和拥塞控制，再完成2024年简答题及2019年卫星链路题。

• **考前回顾：** 复查第2–8节，完成第9节自测，重点检查错误项涉及的假设与适用条件。

计算与过程分析应明确所用模型、各阶段时间成本及其适用条件，并能够据此推导结论。